



Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM
Khoa Kỹ thuật Giao thông
Ngành Kỹ thuật Ô tô



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT VẬN HÀNH TỪ XA CHO ROBOT ĐỊA HÌNH 6X6

GVHD: TS. Trần Đăng Long

SVTH: Nguyễn Phạm Tuấn Khanh

MSSV: 2211488

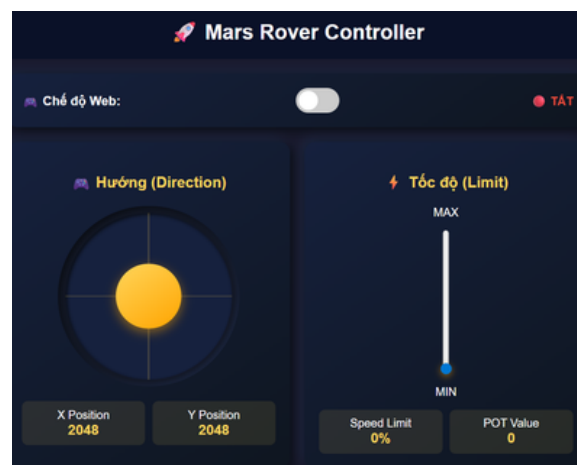
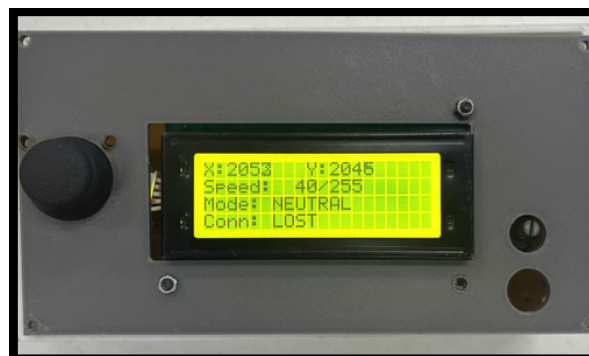
Phụ lục

- 1. Giới thiệu đề tài
- 2. Thiết kế bố trí chung
- 3. Thiết kế chi tiết
- 4. Kết quả
- 5. Kết luận

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Mục tiêu

Thiết kế Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa cho Robot địa hình 6x6.



1.2. Yêu cầu kĩ thuật

a. Chức năng:

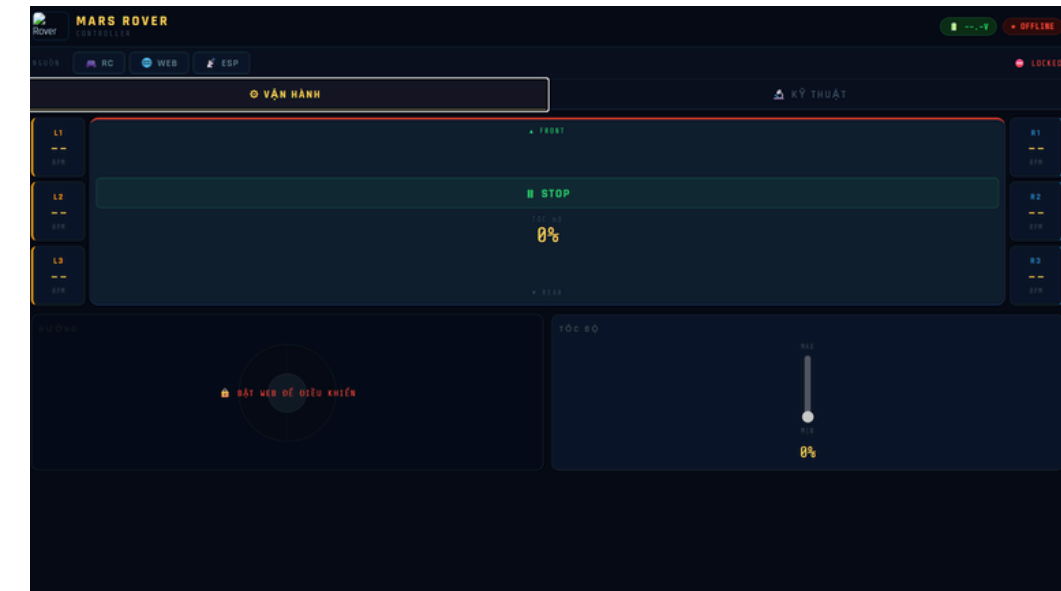
1. Điều khiển tốc độ và hướng, có thể lựa chọn điều khiển qua 1 trong 3 nguồn



Tay cầm RC

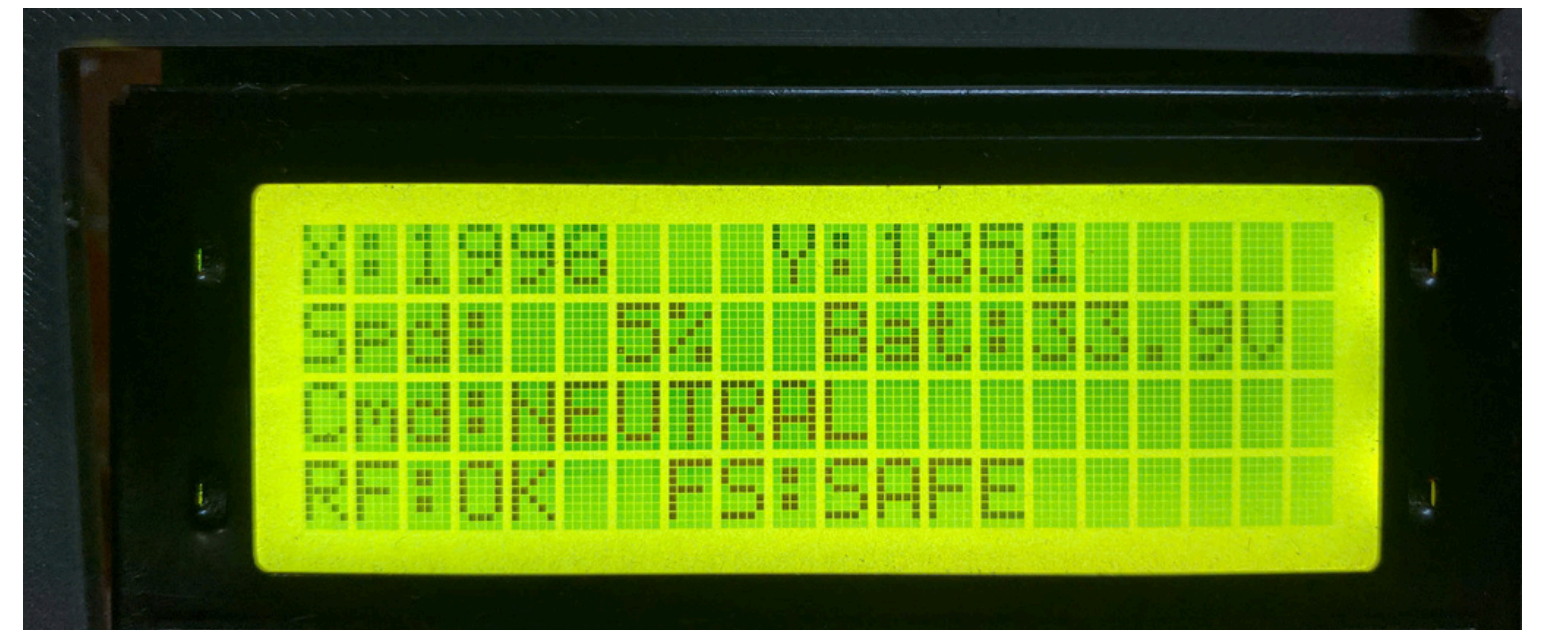
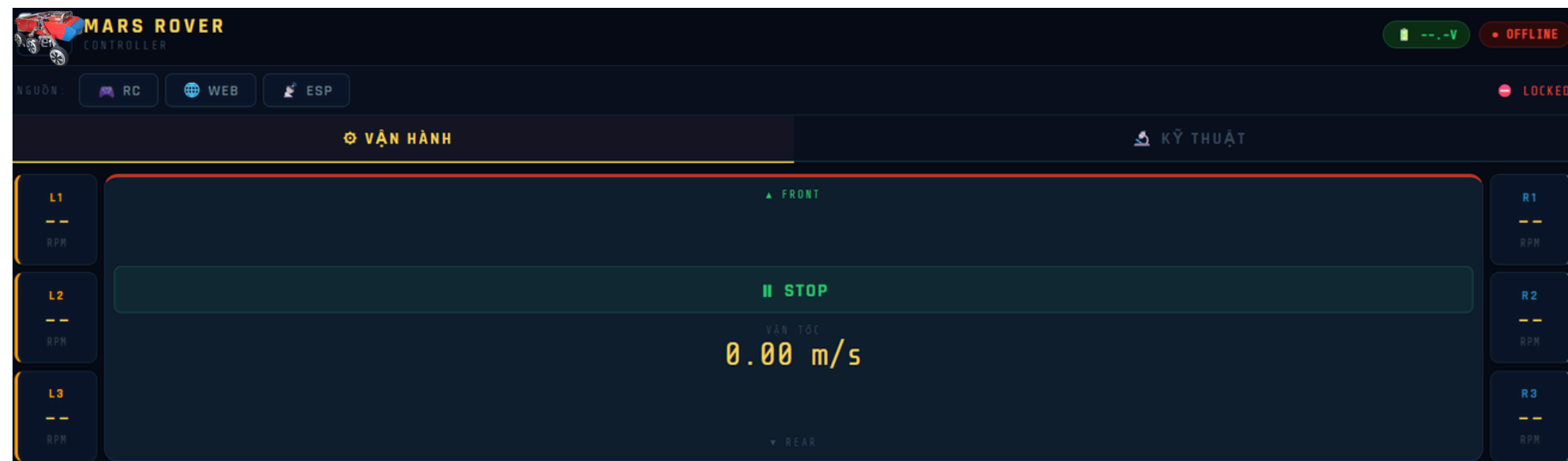


Tay cầm ESP-NOW



WebServer

2. Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành, điện áp Nguồn pin từ xa thông qua Webserver và tay cầm ESP-NOW

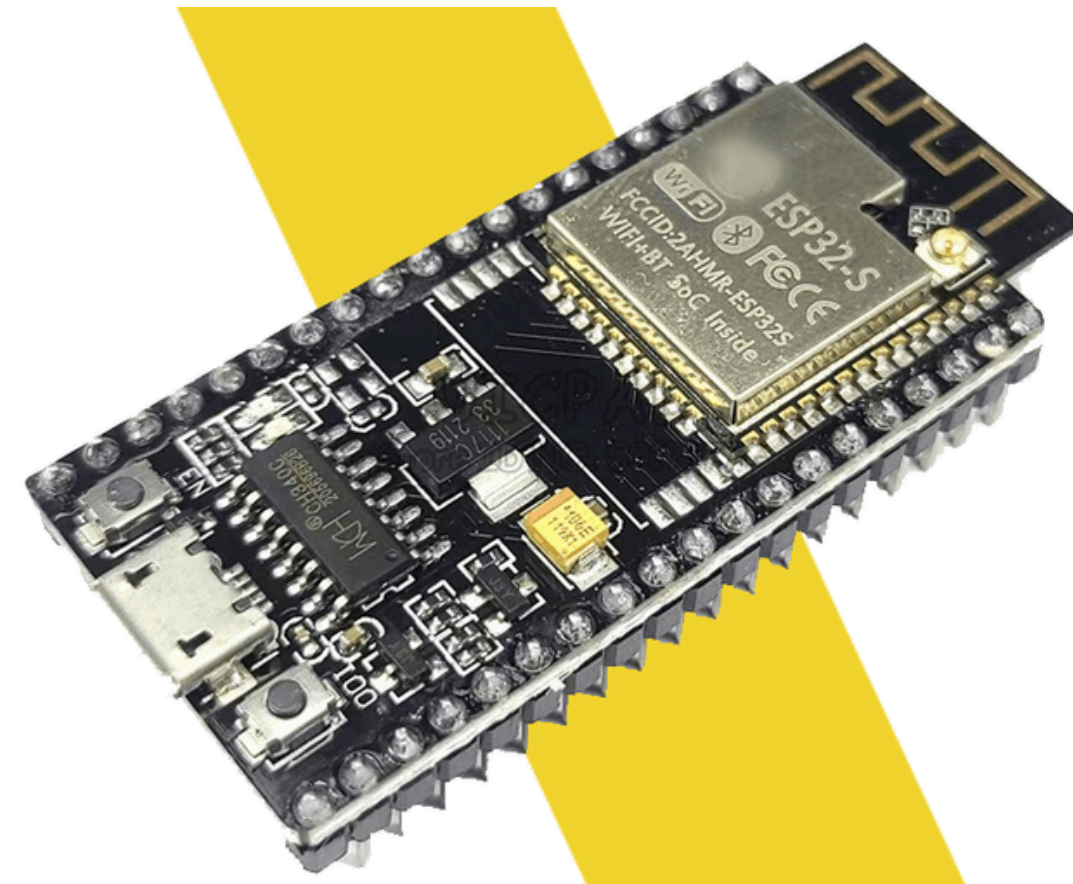


1. Giới thiệu đề tài

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

b. Công nghệ: Sử dụng ESP32 NodeMCU-32S CH340 với các chức năng:

- Input: External Interrupt, ADC
- Output: PWM, Digital Output
- Phương thức giao tiếp: ESP-NOW, Webserver - WebSocket

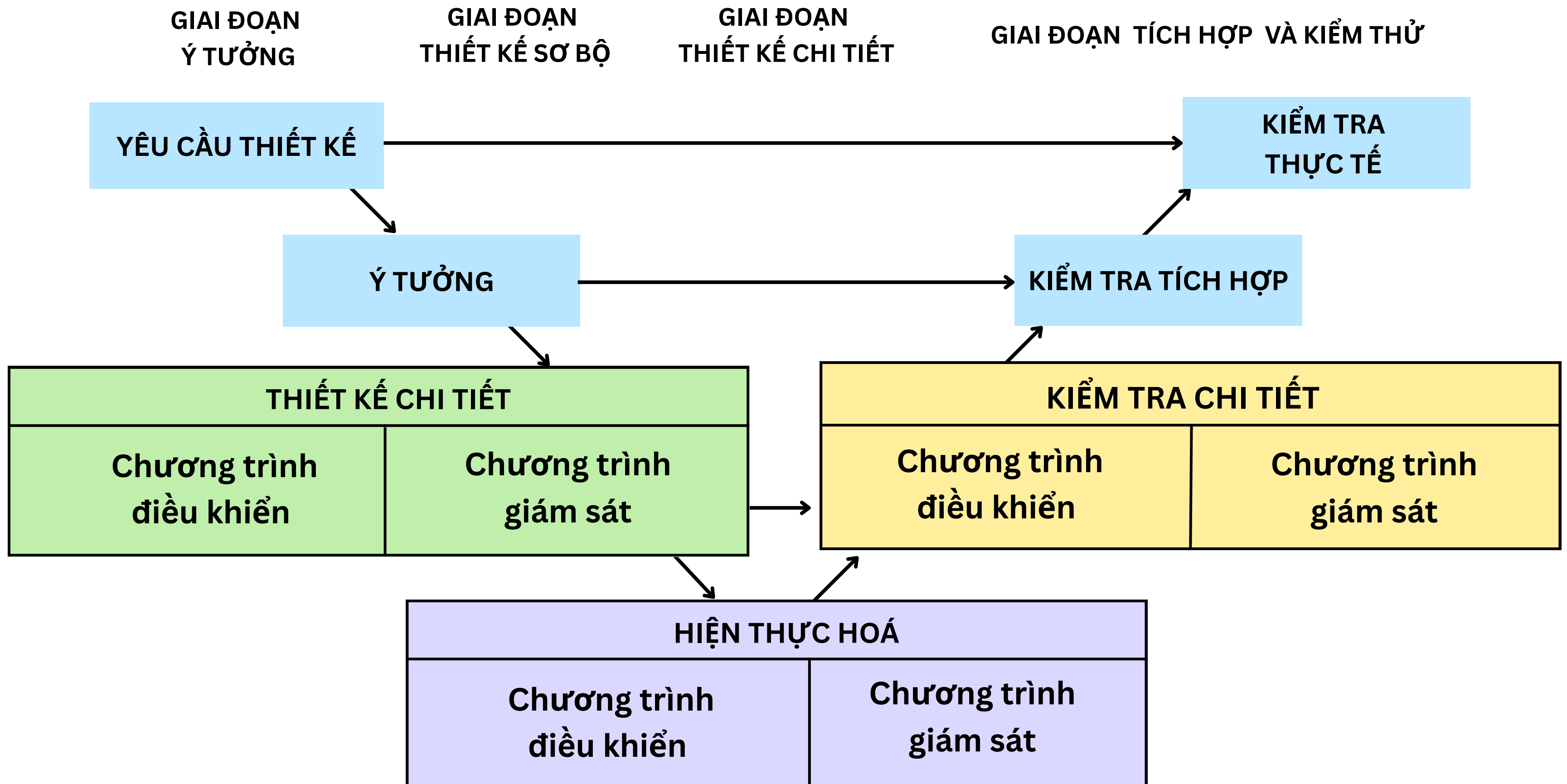


c. Hiệu suất:

- Đảm bảo tính thời gian thực: Chu kỳ điều khiển ở mức 20ms (50Hz) duy trì chính xác, không bị trễ hay gián đoạn bởi các tác vụ.

V-MODEL

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH

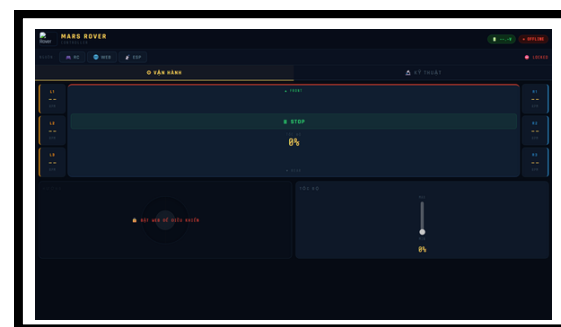


Phụ lục

- **2. Thiết kế bố trí chung**
 - **2.1. Bố trí chung hệ thống**
 - **2.2. Bố trí chung chương trình**

2.1 Bố trí chung hệ thống

2.Thiết kế bố trí chung



Sóng RC
2.4 GHz

Xung RC PWM
(1000-2000 μ s)

ESP-NOW:
• T_Left
• T_Right

WebSocket:
• (X, Y, POT)
• (MODE:)

T: Chu kỳ PWM điều khiển tốc độ

u: Tín hiệu điều khiển tốc độ

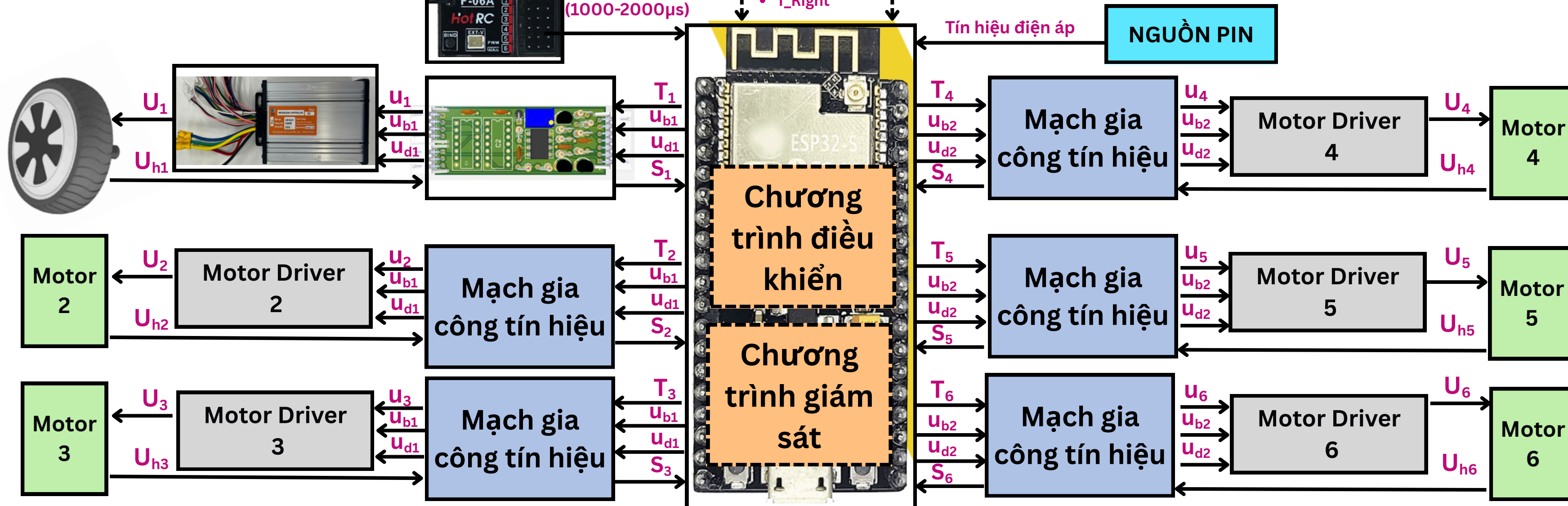
U=[**U_u**, **U_v**, **U_w**]: Điện áp công suất

u_b: Tín hiệu kích hoạt phanh

u_d: Tín hiệu kích hoạt đảo chiều

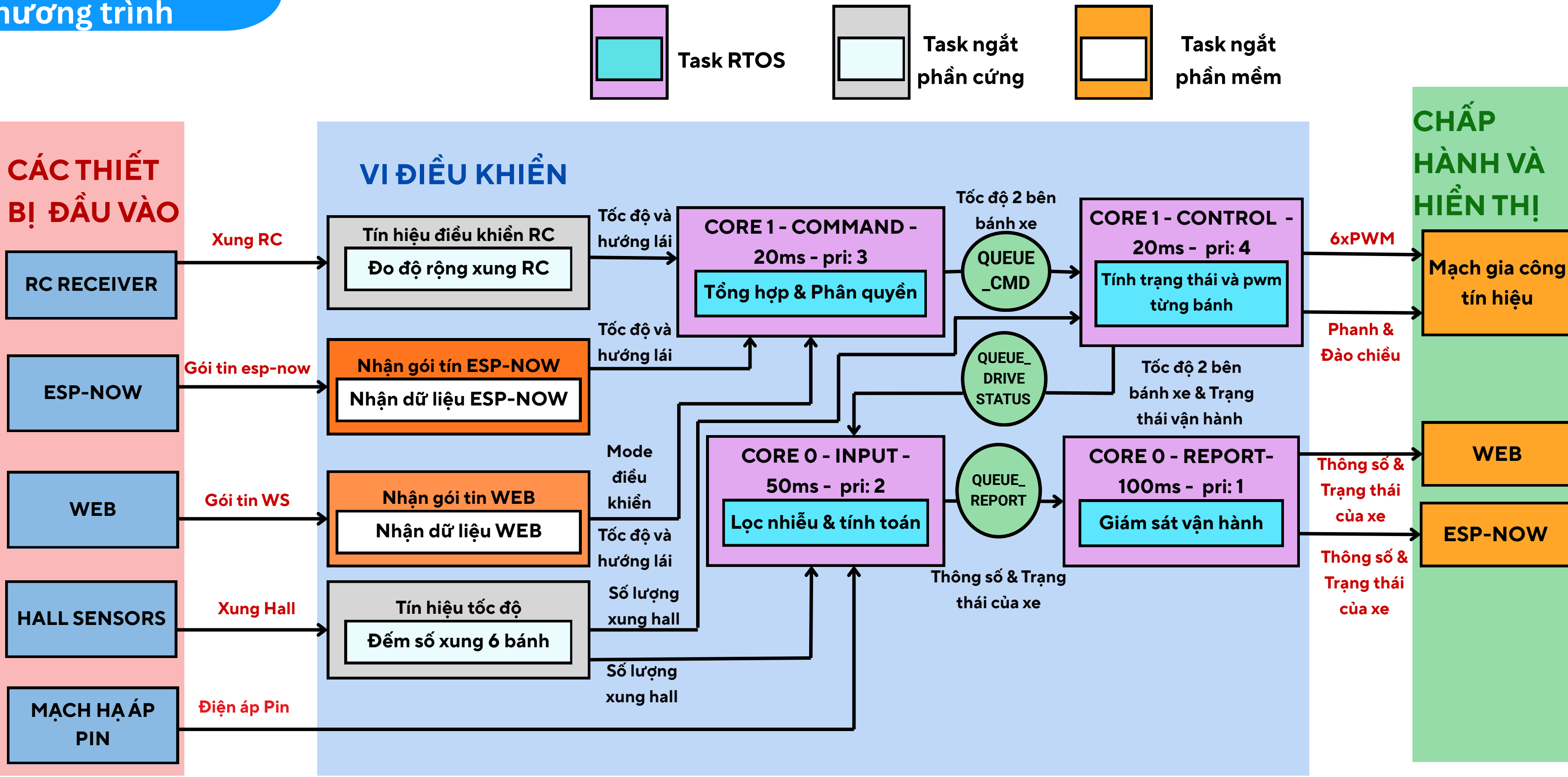
U_h=[**u_u**, **u_v**, **u_w**]: Tín hiệu cảm biến Hall

S: Tín hiệu đo tốc độ động cơ



2.2 Bố trí chung chương trình

2.Thiết kế bố trí chung



- **3. Thiết kế chi tiết**
 - **3.1. Giải đồ thời gian**
 - **3.2. Chương trình điều khiển**
 - **3.3. Chương trình giám sát**
 - **a. Đo thông số giám sát**
 - **b. Giao diện giám sát**

3.Thiết kế chi tiết

3.1 Giải đồ thời gian

Tín hiệu đo tốc độ

Tín hiệu điều khiển RC

Task COMMAND (pri: 3)

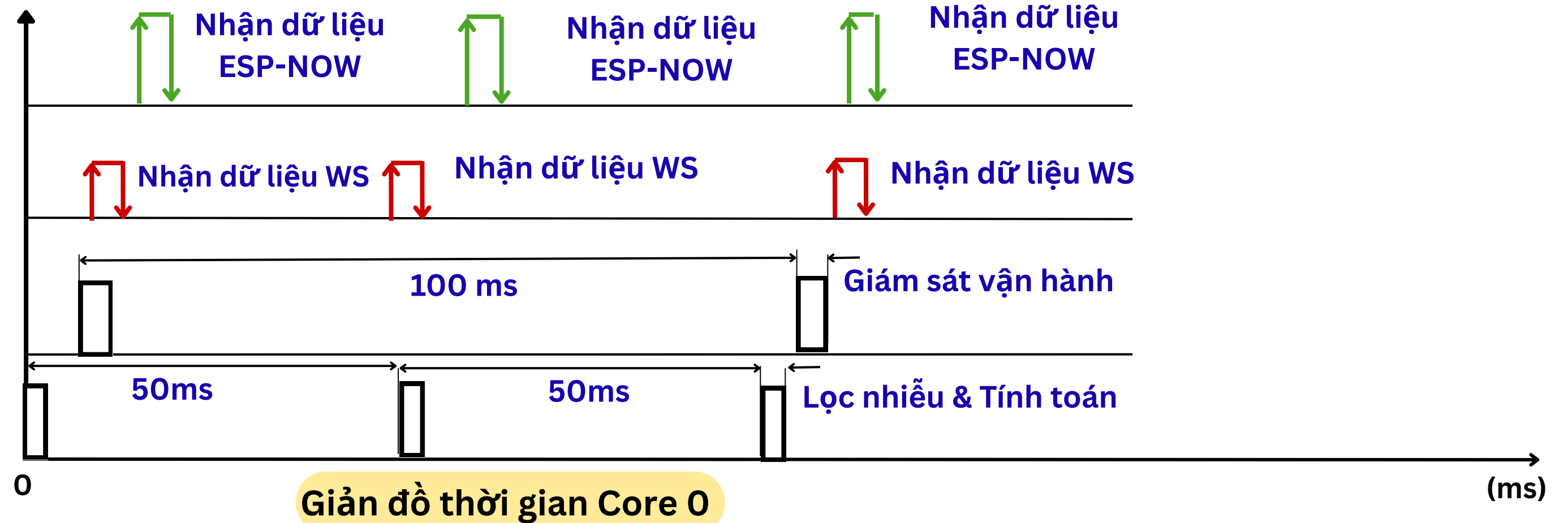
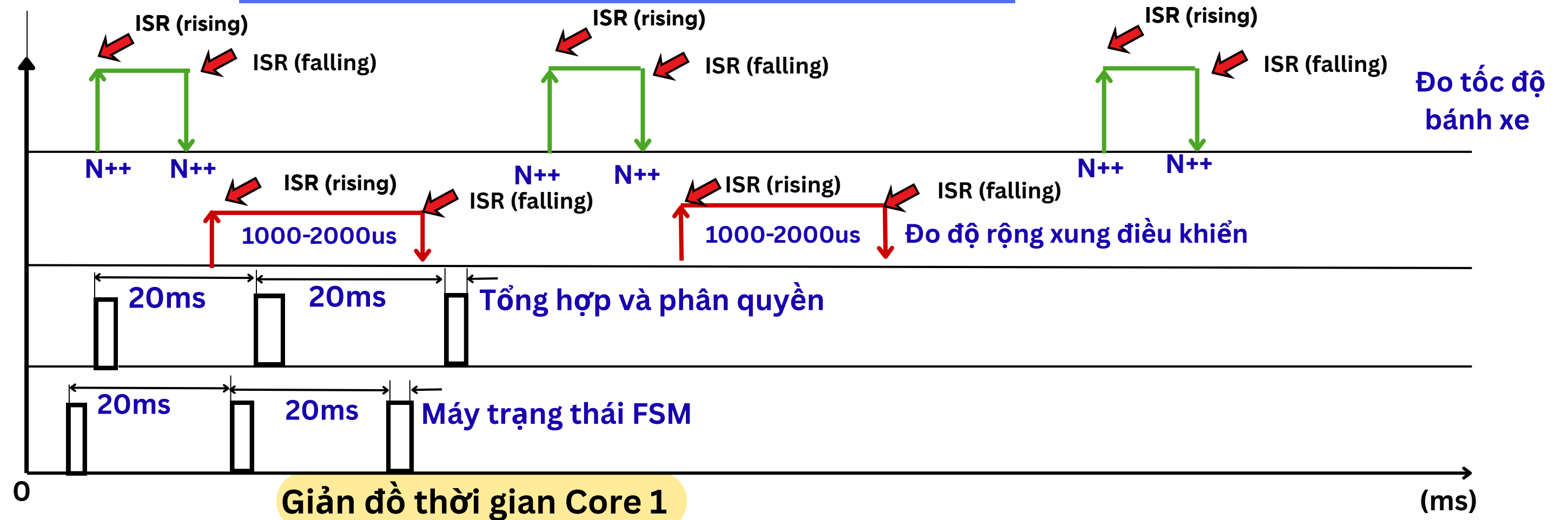
Task CONTROL (pri: 4)

Nhận gói tin ESP_NOW

Nhận gói tin WS

Task REPORT (pri: 1)

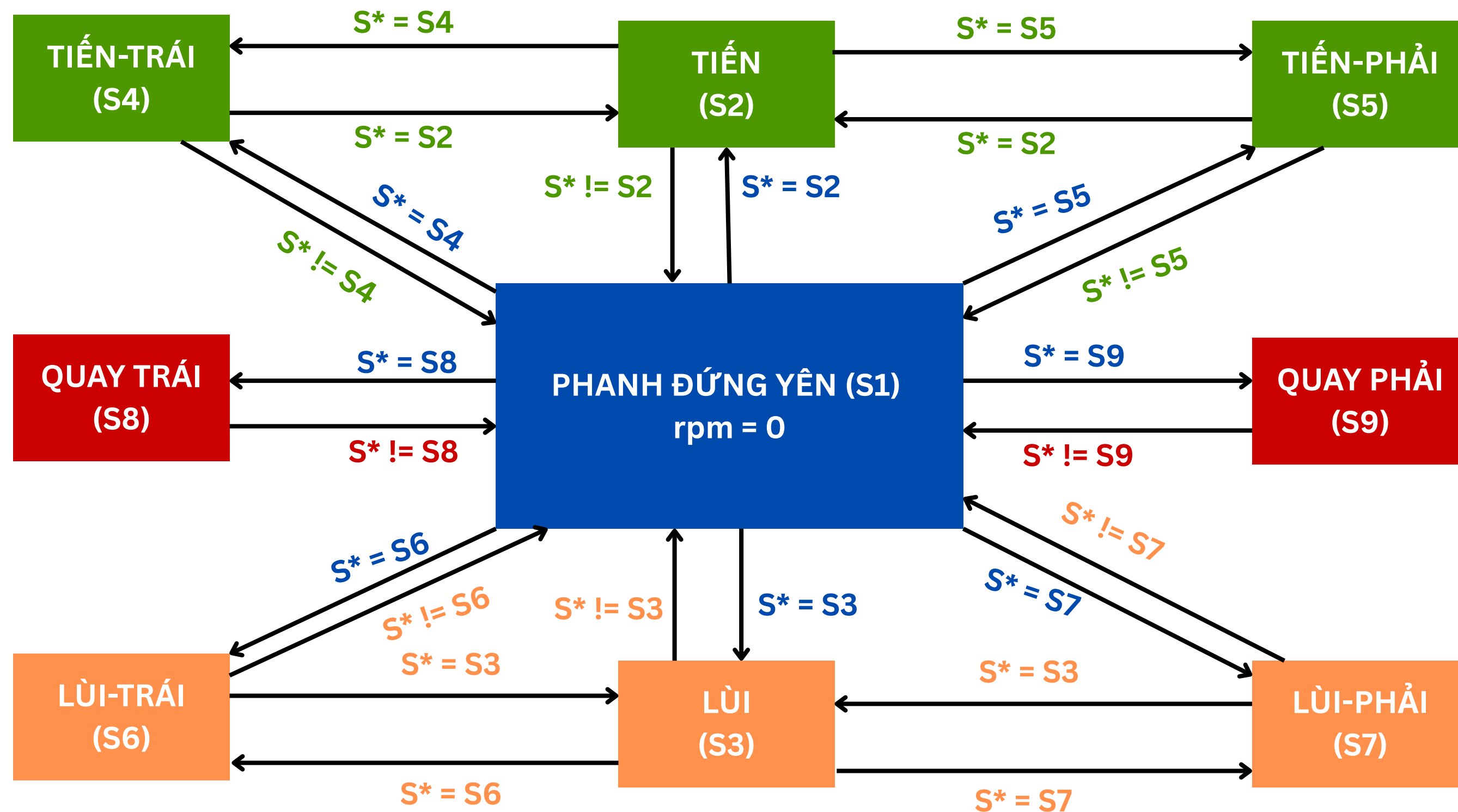
Task INPUT (pri: 2)



3. Thiết kế chi tiết

3.2 Chương trình điều khiển

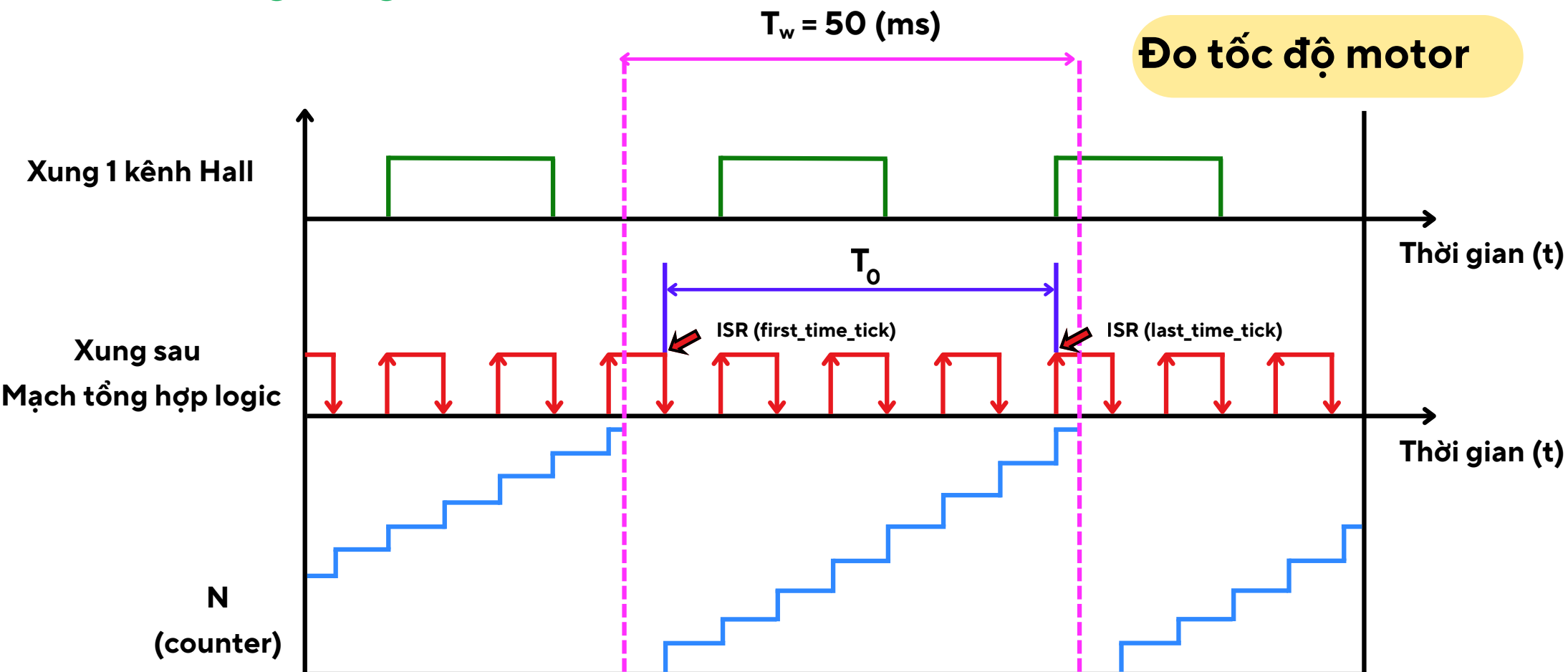
S: là trạng thái hiện tại
S*: là trạng thái mong muốn



3. Thiết kế chi tiết

3.3 Chương trình giám sát

a. Đo thông số giám sát



$$\text{rpm} = \frac{(N-1) \times 60}{T_0 \times N_e} \left(\frac{\text{vòng}}{\text{phút}} \right)$$

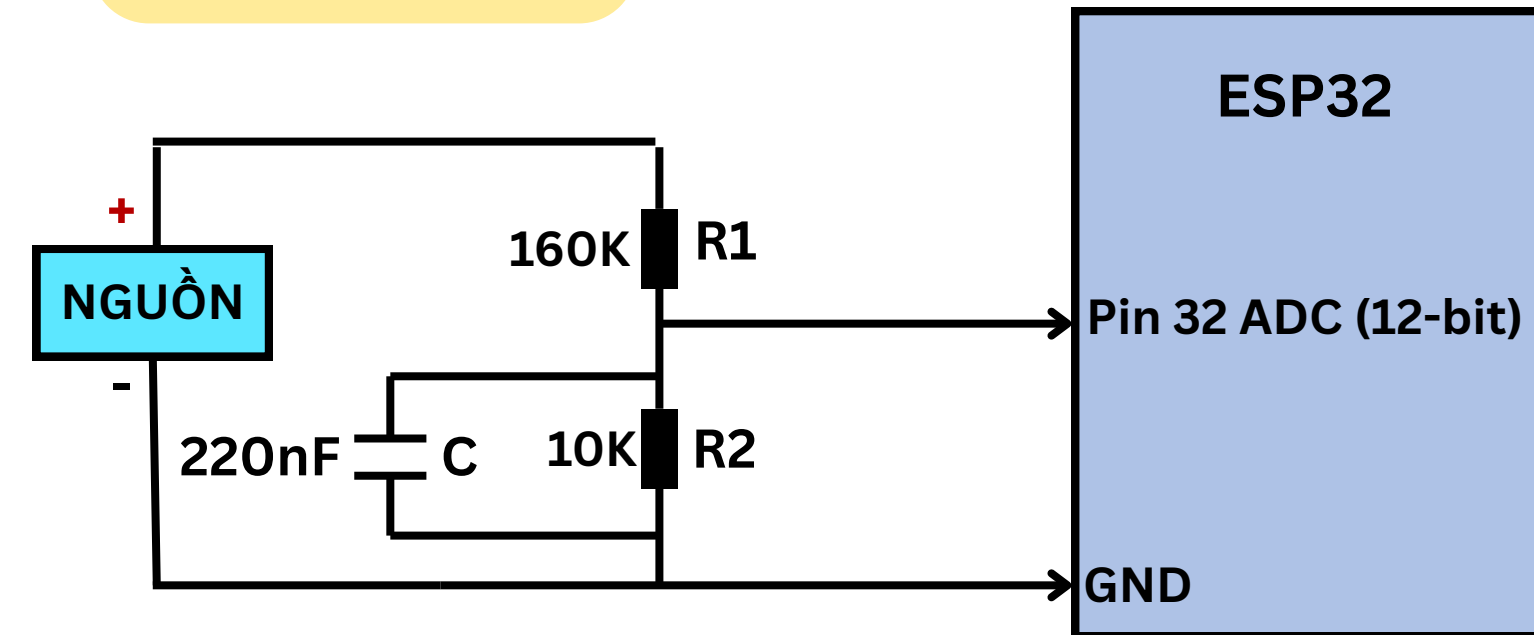
Trong đó:

$N-1$ (xung): Số chu kỳ xung hoàn chỉnh

T_0 (giây): Thời gian giữa cạnh đầu và cạnh cuối trong chu kỳ lấy mẫu T_w

N_e : 90 (xung/ vòng quay) = 30 (số cực) x 3 tín hiệu hall

Đo điện áp nguồn



$$V_{raw} = \frac{ADC_{value}}{4095} \times V_{ref} (V)$$

Trong đó:

V_{raw} (V): Điện áp nguồn

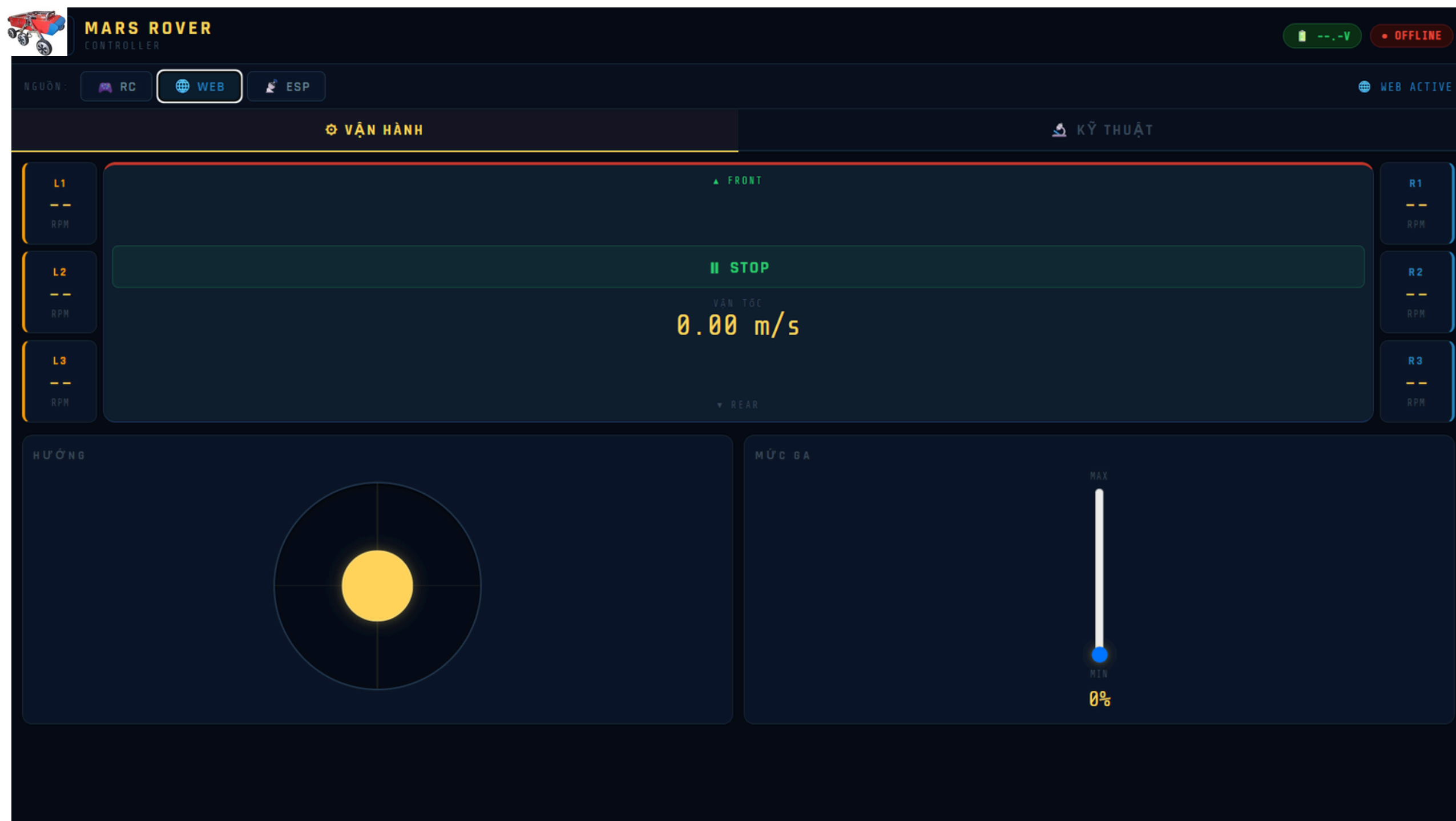
ADC_{value} : giá trị ADC

V_{ref} (V): Điện áp tham chiếu = $3.3 \times (160K + 10K) / 10K = 56.1$

3.3 Chương trình giám sát

b. Giao diện giám sát

3. Thiết kế chi tiết

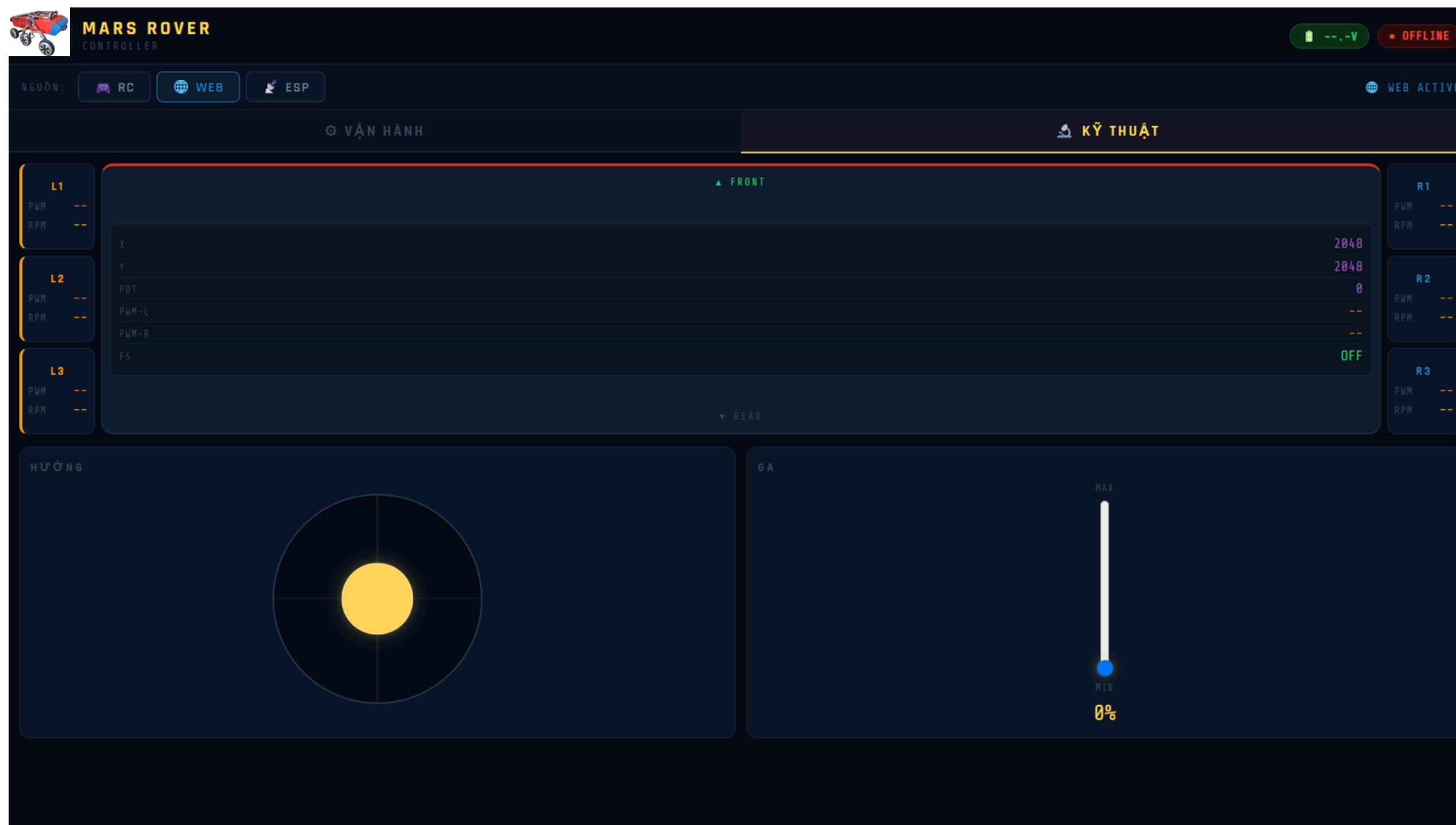


Giao diện Web ở tab Vận hành (tập trung vào người dùng)

3.3 Chương trình giám sát

b. Giao diện giám sát

3. Thiết kế chi tiết



Giao diện Web ở tab Kỹ thuật (tập trung giám sát các thông số vận hành)

3.3 Chương trình giám sát

b. Giao diện giám sát

3. Thiết kế chi tiết



Màn hình LCD của tay cầm ESP-NOW

- 4. Kết quả

- 4.1. Chương trình điều khiển

- a. Chu kì điều khiển 20ms (50 Hz)
 - b. Kiểm tra các nguồn điều khiển
 - c. Kiểm tra các trạng thái vận hành
 - d. Kiểm tra thực tế vận hành

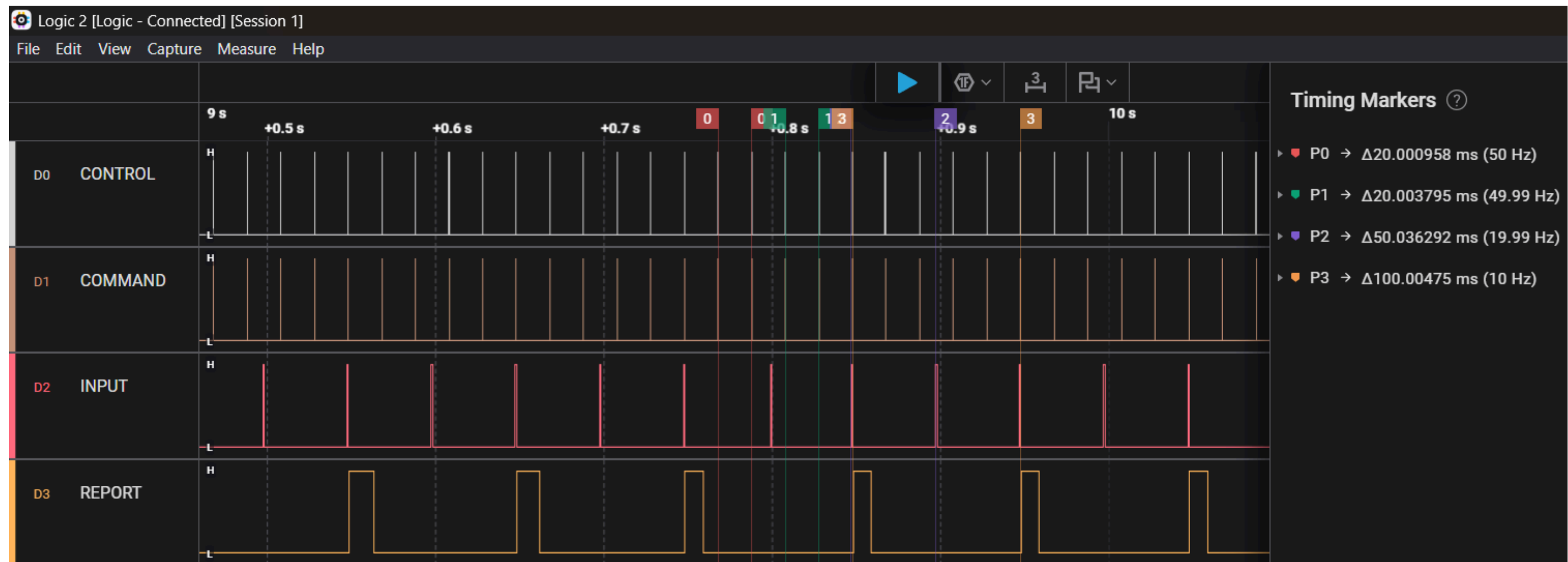
- 4.2. Chương trình giám sát

- a. Kiểm tra đo điện áp Nguồn
 - b. Kiểm tra trạng thái vận hành đo tốc độ 6 bánh xe

4.1 Chương trình điều khiển

4. Kết quả

a. Chu kì điều khiển 20ms (50 Hz)



Sử dụng Logic Analyzer kiểm tra, đảm bảo tính thời gian thực: Chu kì điều khiển ở mức 20ms (50Hz) duy trì chính xác, không bị trễ hay gián đoạn bởi các tác vụ.

b. Kiểm tra các nguồn điều khiển

KIỂM TRA CÁC NGUỒN ĐIỀU KHIỂN

4. Kết quả

c. Kiểm tra các trạng thái vận hành

TIẾN

4. Kết quả

d. Kiểm tra thực tế vận hành



4.2 Chương trình giám sát

4. Kết quả

a. Kiểm tra đo điện áp Nguồn



- Sử dụng VOM tham chiếu kiểm tra kết quả đo điện áp Nguồn.
- Kết quả đo được thể hiện chính xác điện áp nguồn.

4.2 Chương trình giám sát

b. Kiểm tra trạng thái vận hành đo tốc độ 6 bánh xe

4. Kết quả



Trạng thái hoạt động và tốc độ 6 bánh xe được thể hiện lên Web.

- **5. Kết luận**
 - **5.1. Đạt được**
 - **5.2. Hạn chế**
 - **5.3. Hướng phát triển**

5. Kết luận

5.1. Đạt được:

- Đã thiết kế được chương trình Điều khiển thông qua 1 trong 3 nguồn: Tay cầm RC, Tay cầm ESP-NOW, WebServer với chu kì điều khiển 20ms đáp ứng thời gian thực.
- Đã thiết kế được chương trình Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành, điện áp Nguồn pin từ xa thông qua Webserver và tay cầm ESP-NOW.

5.2.Hạn chế:

- Do Motor có đặc tính khởi động , dẫn đến xe không thể đạt gia tốc tức thời khi nhận lệnh từ trạng thái tĩnh.
- Chưa tích hợp bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - vi phân vòng kín (Closed-loop PID Control) cho từng động cơ bánh xe.
- Hệ thống giảm tốc hiện tại chủ yếu dựa vào việc ngắt nguồn động năng cấp cho động cơ (đưa PWM về 0) và tận dụng lực cản ma sát tự nhiên của hệ thống truyền động.

5.3. Hướng phát triển:

- Phát triển hệ thống điều khiển tối ưu tốc độ điều khiển, hướng khắc phục độ trễ chuyển động khi chuyển từ trạng thái tĩnh.
- Kết hợp thêm các chức năng khác cho xe ví dụ như Camera, Cảm biến dò line,...

**CẢM ƠN QUÝ THẦY VÀ CÁC
BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!!!**